Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Acuña Quezada Nombre(s): Angel Aaron
Fecha: 08/11/2026 Matrícula: 181583 Calf: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

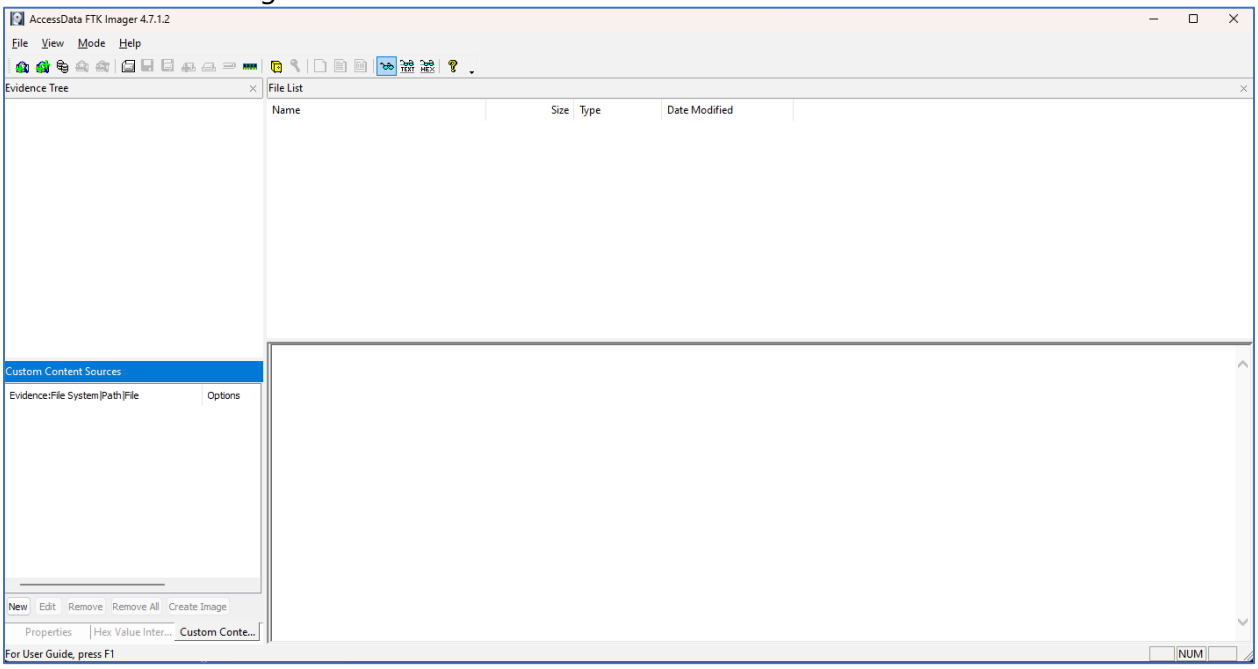
Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

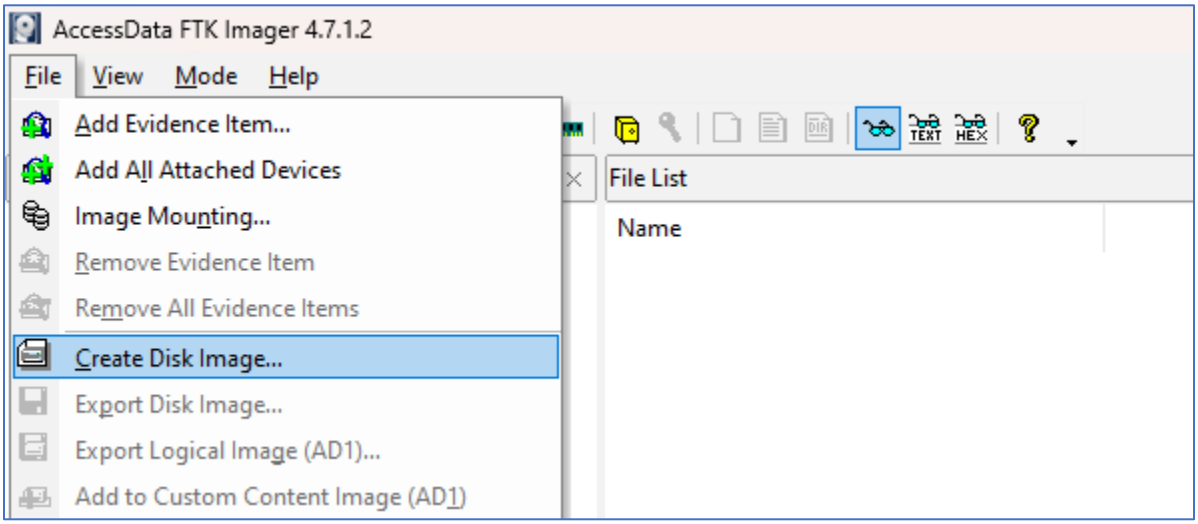
Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

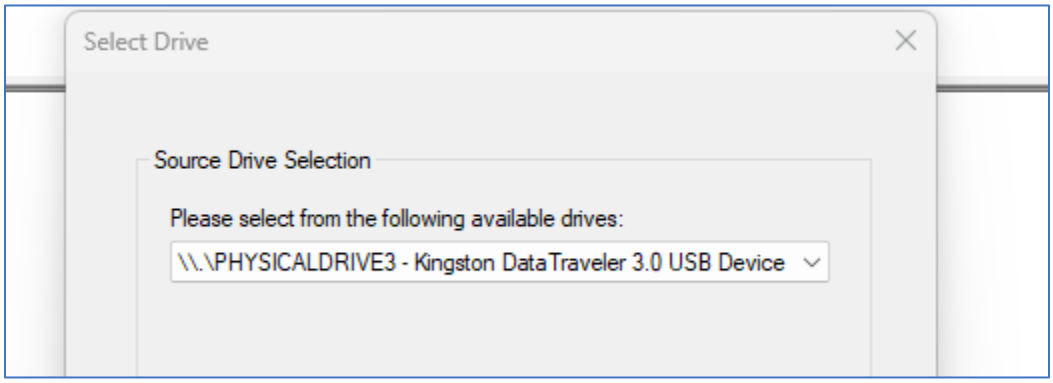
A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

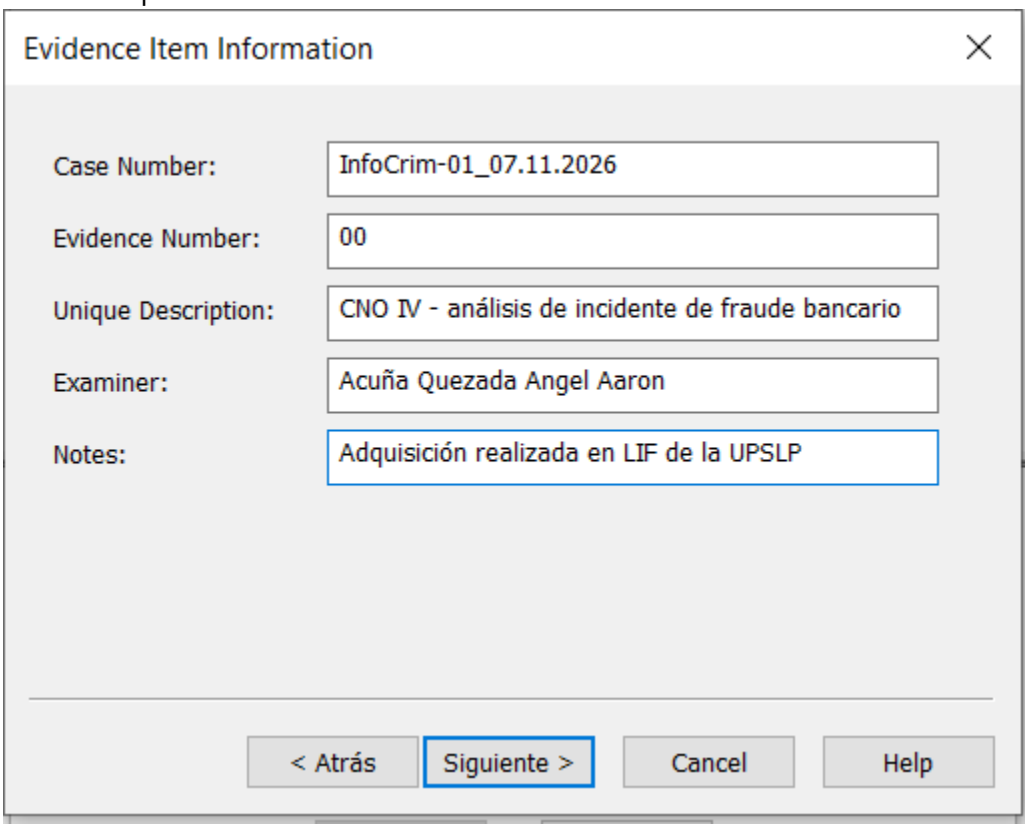
Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add...", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

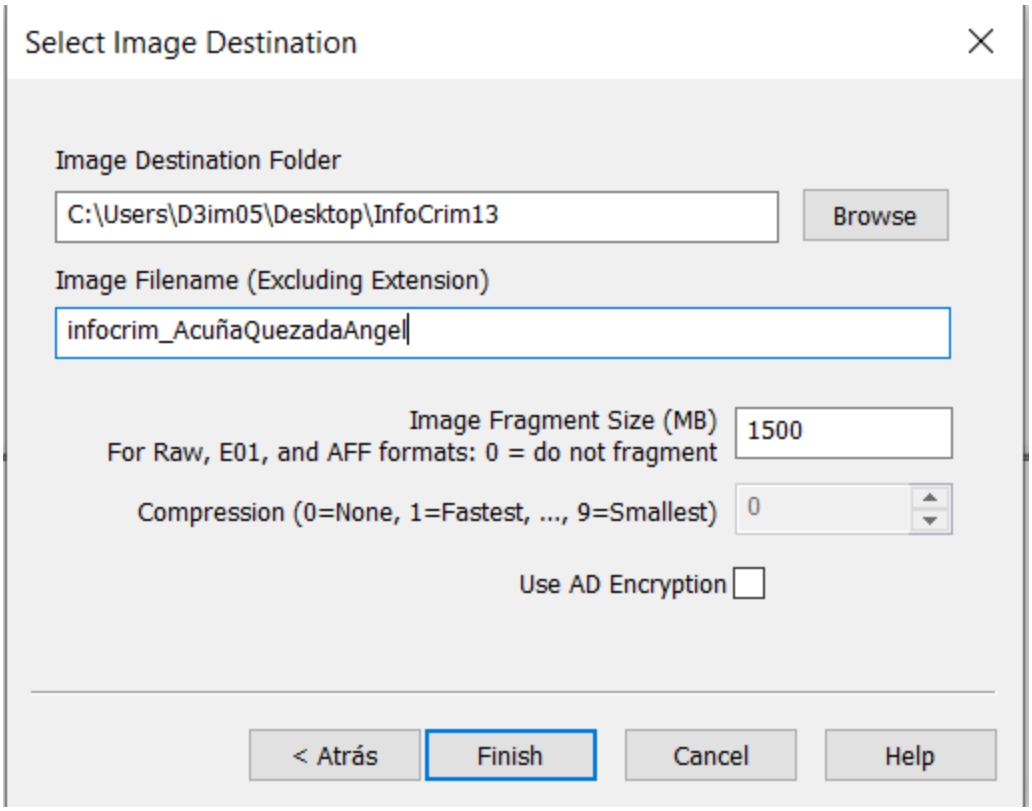
5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.



6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre "InfoCrim13" en el Escritorio.

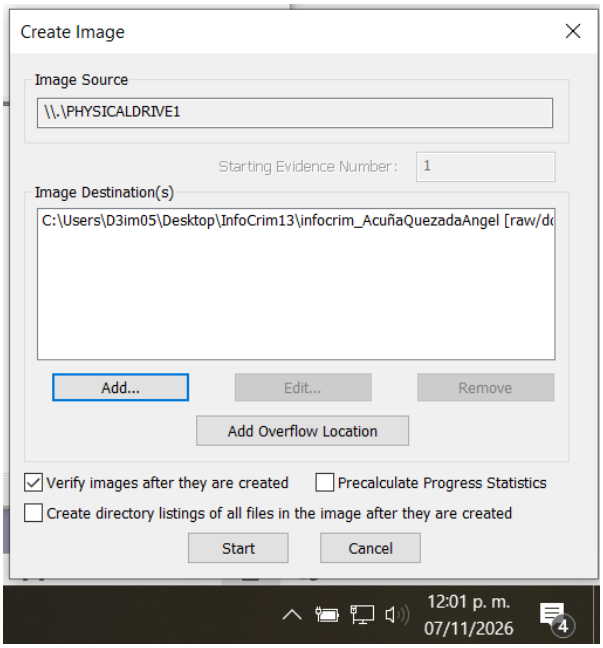
   En la sección de "Image Filename" deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.

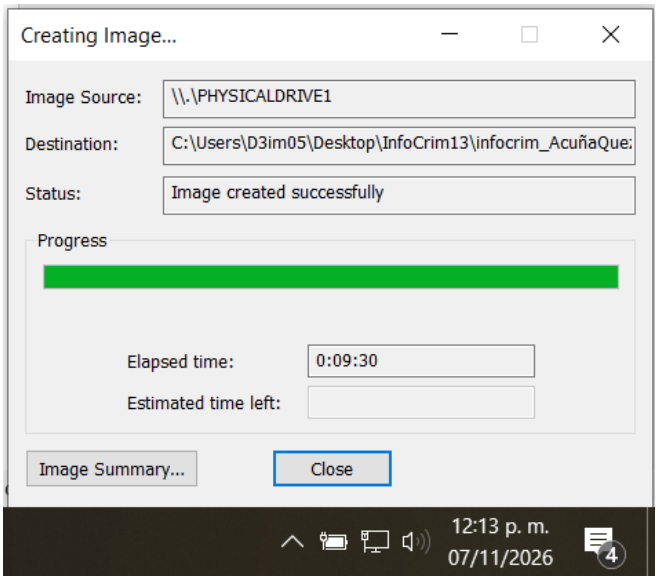


7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.
8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).

   Inicio



Final



Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 12:01:47 p. m. (Sat Nov 7 12:01:47 2026)
Hora de término de adquisición: 12:11:17 p. m. (Sat Nov 7 12:11:17 2026).
Tiempo transcurrido: 9 minutos y 30 segundos..

9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   Es una copia bit a bit de la memoria o dispositivo sin compresión ni datos integrados

10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
    el formato EnCase Evidence. A diferencia del Raw, este encapsula la copia bit a bit e integra los metadatos de la investigación (hashes, investigador, notas)

11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    Ambos encapsulan metadatos junto con la imagen, la diferencia principal es su origen y entorno: SMART fue diseñado por ASR Data para entornos de análisis forense en Linux, mientras que E01 fue creado por Guidance Software (EnCase) y es el estándar más utilizado en la industria y en Windows.
12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados: 30,720,000.
    Hash MD5: 6aec1356674c7af6bfb58cb88e557dcd
    Hash SHA-1: 6c7fefd40ad57f4804395ea5fad7cef1acda5396
13. ¿Cuántos archivos fueron generados?
    11 archivos en total (10 fragmentos de y 1 documento de texto).

14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
    Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_07.11.2026
Evidence Number: 00
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: Acuña Quezada Angel Aaron
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

---------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezada

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 1,912
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 30,720,000
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Generic Flash Disk USB Device
 Drive Serial Number: 48021510
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 15000 MB
 Sector count:    30720000
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    6aec1356674c7af6bfb58cb88e557dcd
 SHA1 checksum:   6c7fefd40ad57f4804395ea5fad7cef1acda5396

Image Information:
 Acquisition started:   Sat Nov  7 12:01:47 2026
 Acquisition finished:  Sat Nov  7 12:11:17 2026
 Segment list:
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.001
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.002
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.003
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.004
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.005
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.006
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.007
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.008
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.009
  C:\Users\D3im05\Desktop\InfoCrim13\infocrim_AcuñaQuezadaAngel.010
```